

5. hét - Feladatlap

Az Ohm-törvény felfedezése

OHM-TÖRVÉNY

$$U = R \times I$$

$$I = U / R \quad \bullet \quad R = U / I$$

Név: _____ Dátum: _____

1. Egészítsd ki!

Keresett mennyiség	Képlet	Mértékegység
Feszültség (U)	$U =$ _____	_____
Áramerősség (I)	$I =$ _____	_____
Ellenállás (R)	$R =$ _____	_____

2. Egy 12 V-os feszültségforrásra 6 Ω -os ellenállást kapcsolunk. Mekkora az áramerősség?

Képlet: $I = U / R$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

3. Egy fogyasztón 2 A áram folyik, ellenállása 5 Ω . Mekkora a feszültség?

Képlet: $U = R \times I$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

4. Egy 24 V-os áramkörben 3 A áram folyik. Mekkora az ellenállás?

Képlet: $R = U / I$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

5. Egy 230 V-os fogyasztó ellenállása 115 Ω . Mekkora áramot vesz fel?

Képlet: $I = U / R$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

6. Gondolkodj az összefüggéseken!

7. Mi történik az áramerősséggel, ha az ellenállás változatlan, de a feszültséget növeljük?

8. Mi történik az áramerősséggel, ha a feszültség változatlan, de az ellenállást növeljük?

9. Miért nem elég csak a képletet bemagolni?

10. Mondj két szakmai helyzetet, amikor a villanyszerelő használja az Ohm-törvényt!

11. Önellenőrzés

Állítás	Igaz	Hamis
Az Ohm-törvény egyik alakja: $U = R \times I$.	☐	☐
Nagyobb ellenállás azonos feszültségnél nagyobb áramot okoz.	☐	☐
Az ellenállás mértékegysége ohm.	☐	☐
Georg Simon Ohm 1827-ben írta le az összefüggést.	☐	☐